



Cyber-Physische Systeme – WS 26/27

Gelesen von Prof. Dr. Daniel Gaida

31.08.2026

Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

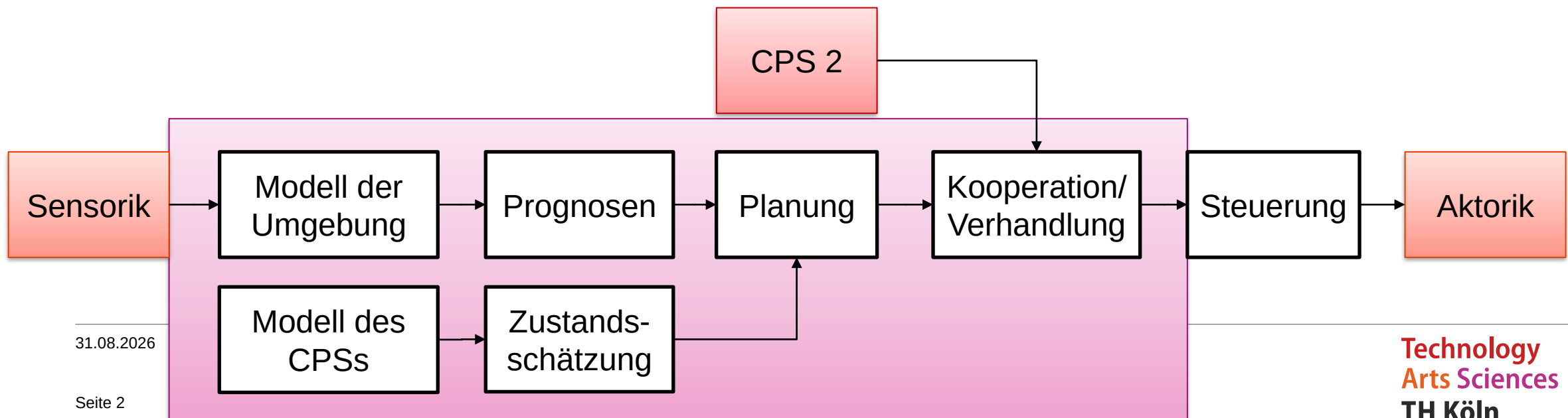
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Seite 1

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Inhalt

- Modellierung des CPS



Inhalt

Modellierung des CPS:

- Lernziel
- Relevanz der Modellierung von CPS
- Modellierung von CPS durch ...
 - Blockdiagramm und
 - Zustandsdiagramm
 - Behavior Tree
 - Alternative zu Zustandsdiagramm
- Praktische Übungen und Gruppenarbeit

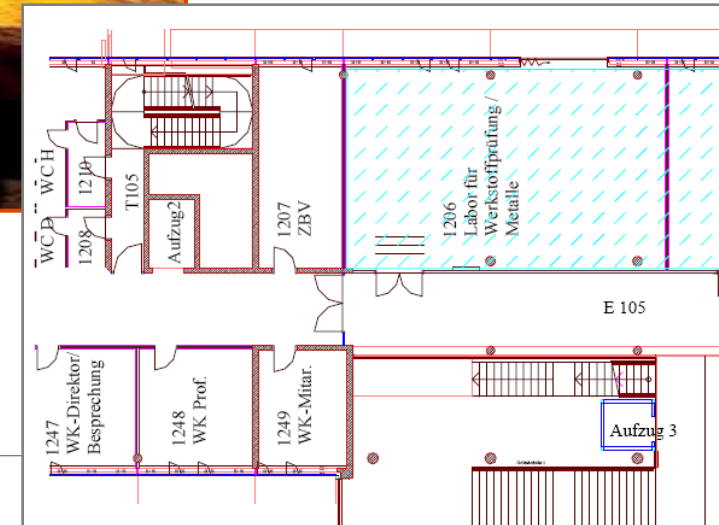
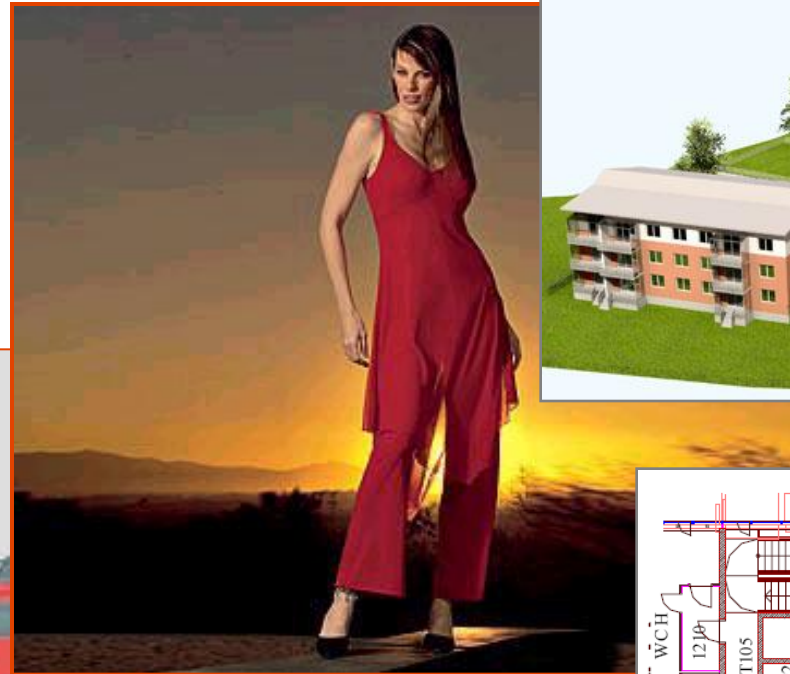
Lernziel

Die Studierenden können Cyber-Physische Systeme modellieren, indem sie

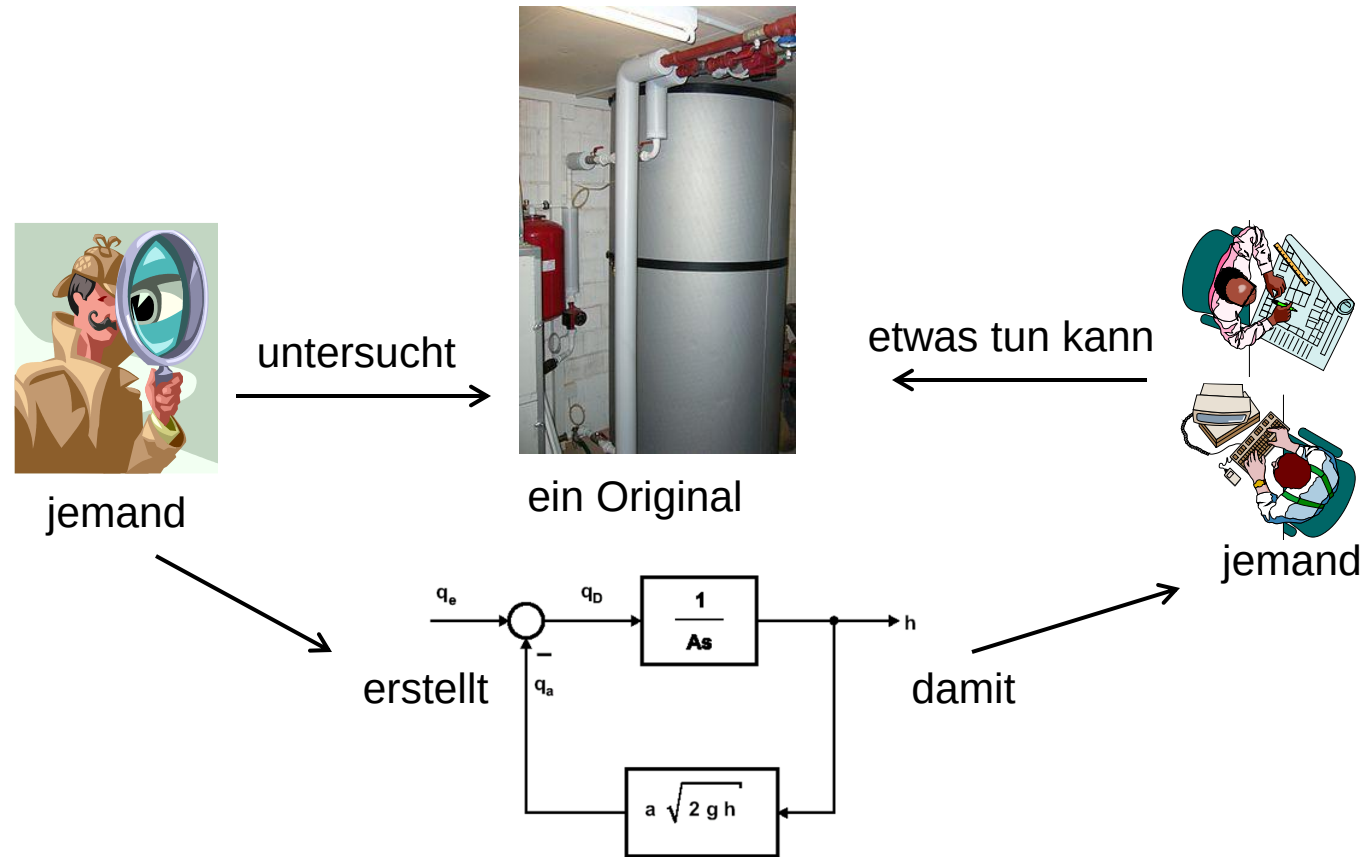
- die Komponenten des CPS mithilfe von Blockdiagrammen modellieren,
- Zustandsdiagramme zur Modellierung der Steuerlogik nutzen,
- die beiden Diagrammtypen zu einem umfassenden Modell integrieren,
- die erlernten Kenntnisse auf ihr Projekt anwenden,

um später CPS entwickeln, visualisieren, dokumentieren und analysieren zu können.

Was ist ein Modell?



Was ist also Modellierung?



Warum ist die Modellierung von CPS wichtig?

Modellierung hilft bei der:

- Visualisierung der Systemkomponenten und ihrer Interaktionen
- Analyse und Optimierung der Systemperformance
- Kommunikation zwischen Teammitgliedern und Stakeholdern
- Dokumentation und Wartbarkeit der Systeme

Grundlagen der Diagrammtypen

Blockdiagramme:

- Visualisierung der einzelnen Komponenten des CPS und ihrer Verbindungen
- Gut geeignet zur Darstellung von Systemstrukturen und Signalflüssen

Zustandsdiagramme:

- Beschreibung der Zustandsräume und Zustandsübergänge
- Ideal zur Modellierung der Steuerungslogik und des Verhaltens von CPS
- Visualisierung des Zustandsautomaten (engl. Finite State Machine)

Was sind Blockdiagramme?

Hauptkomponenten eines Blockdiagramms:

- Blöcke: Stellen verschiedene Systemkomponenten dar (z.B. Sensoren, Aktoren, Steuerlogik)
- Eingänge: Signale, die in die Komponenten hineinfließen
 - Beispiel: Messdaten eines Sensors
- Ausgänge: Signale, die aus den Komponenten herausfließen
 - Beispiel: Steuerbefehle an einen Aktor
- Verbindungen: Linien, die die Signale zwischen den Blöcken darstellen

Beispiele:

- Sensorblock, der Daten in die Steuerungslogik einspeist
- Aktuatorblock, der Befehle von der Steuerungslogik erhält

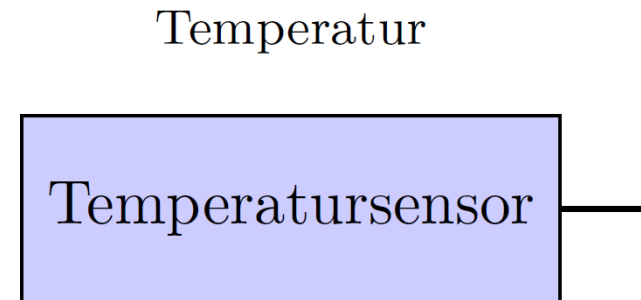
Beispiel: Sensor

Eingang:

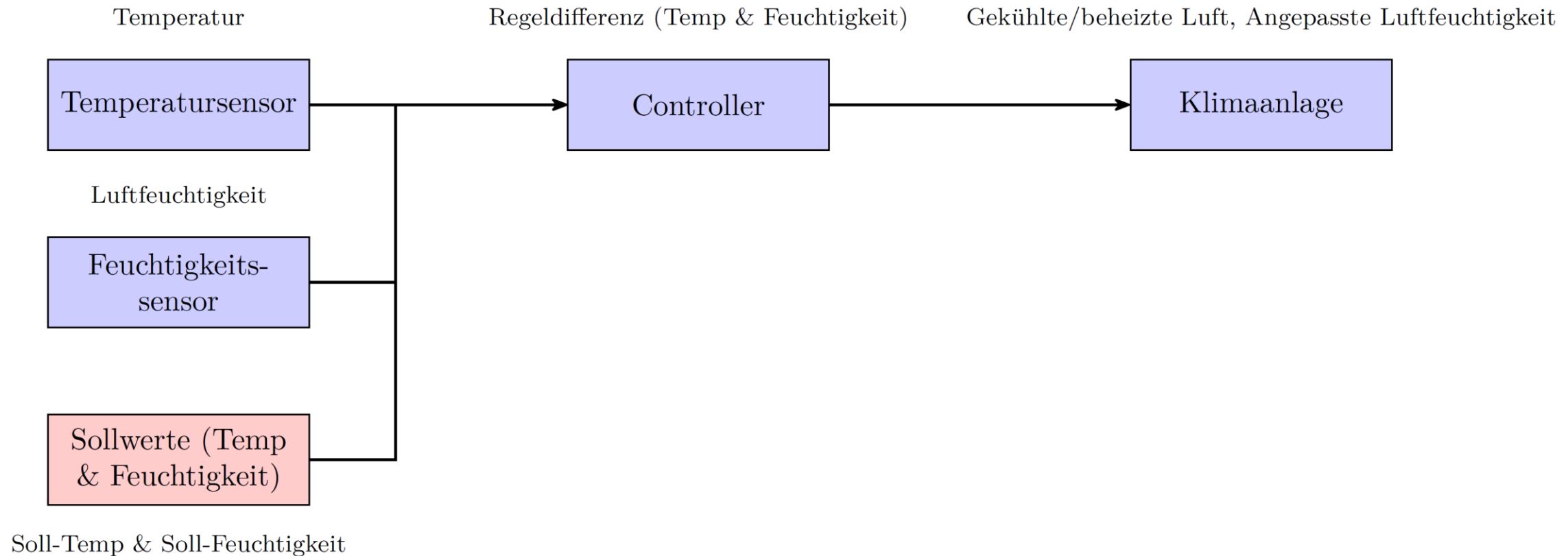
- keine (oder Konfigurationsparameter/Kalibrierungswerte).

Ausgang:

- Messdaten (z. B. Temperatur, Feuchtigkeit)



Was sind Blockdiagramme?



Übung: Modellierung eines einfachen CPS als Blockdiagramm

CPS: Regelung der Raumtemperatur

Sensoren:

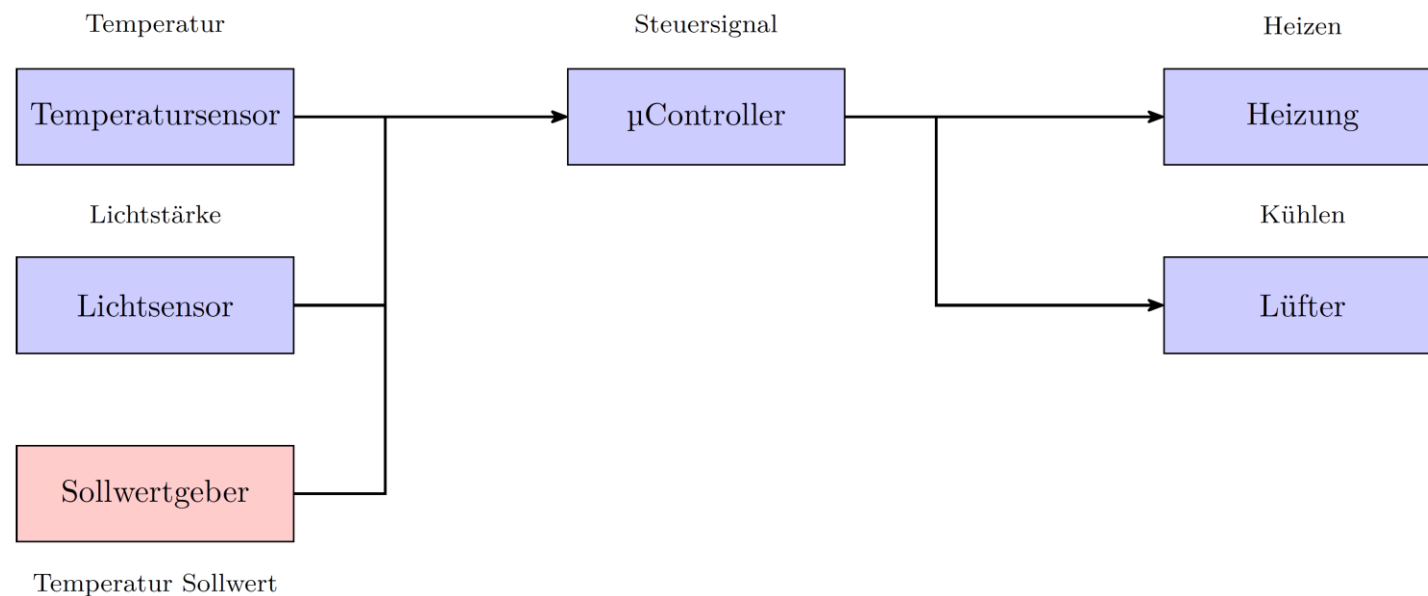
- z. B. Temperatursensor, Lichtsensor.

Aktuatoren:

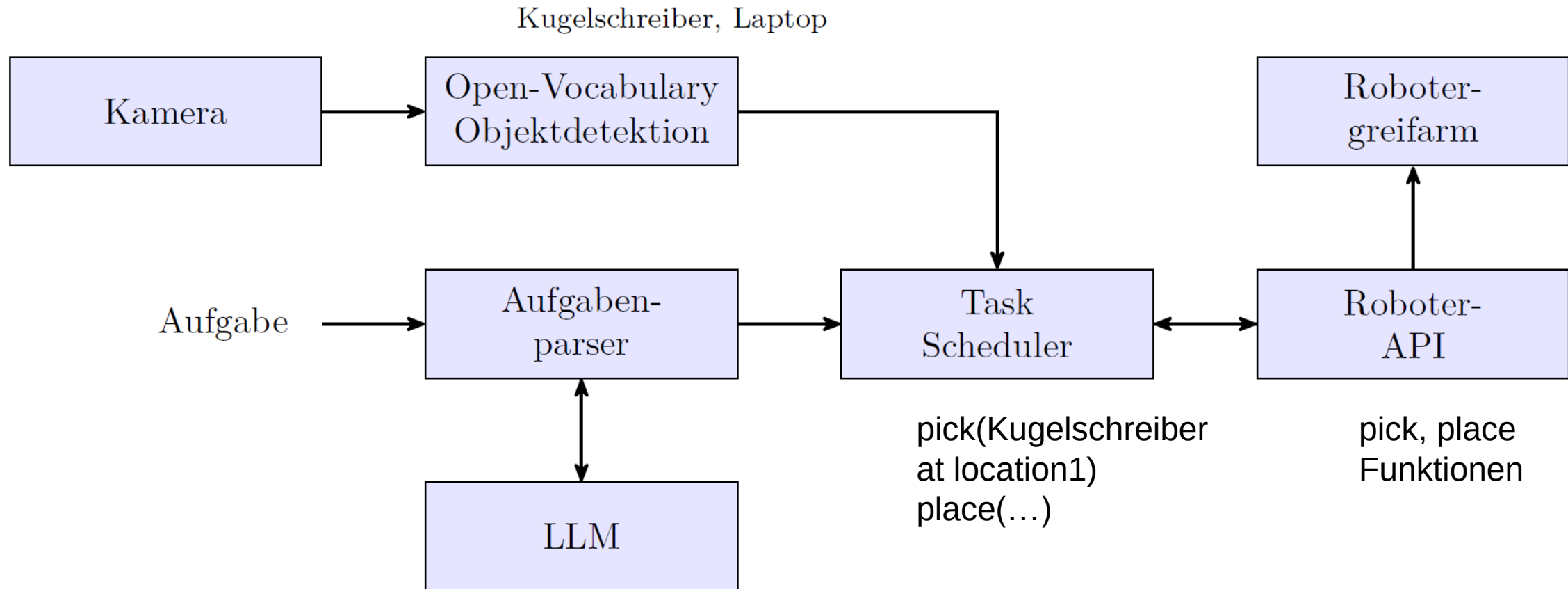
- z. B. Heizung, Lüfter.

Steuerlogik:

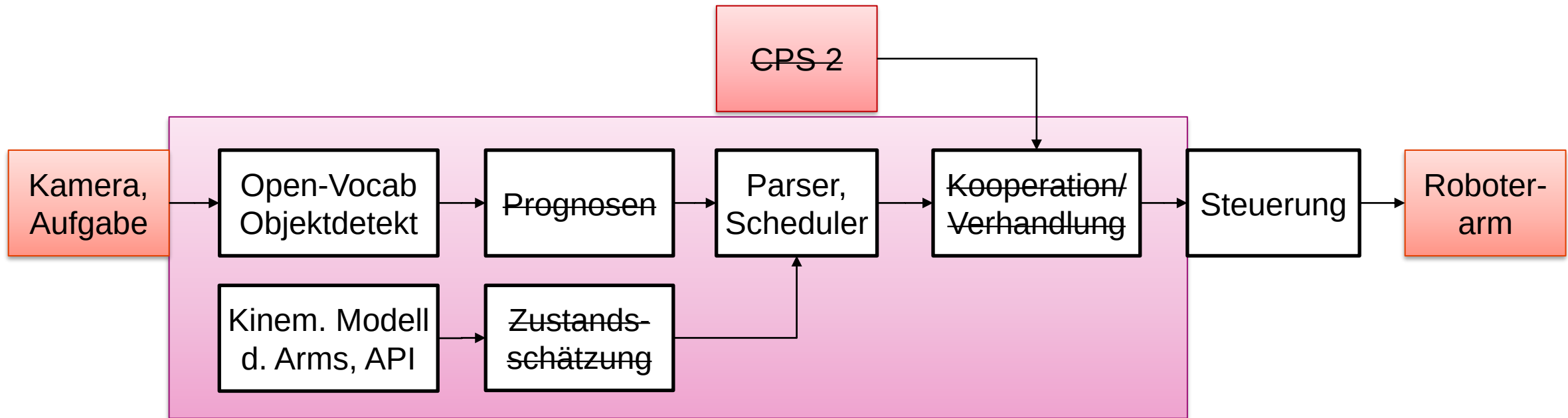
- z. B. Mikrocontroller.



Übung: Modellierung eines Robotergreifarms für Aufgabe „Greife den Kugelschreiber und lege ihn neben dem Laptop ab“



Modellierung eines Roboter Greifarms für Aufgabe „Greife den Kugelschreiber und lege ihn neben dem Laptop ab“



Workshop (10 Minuten)

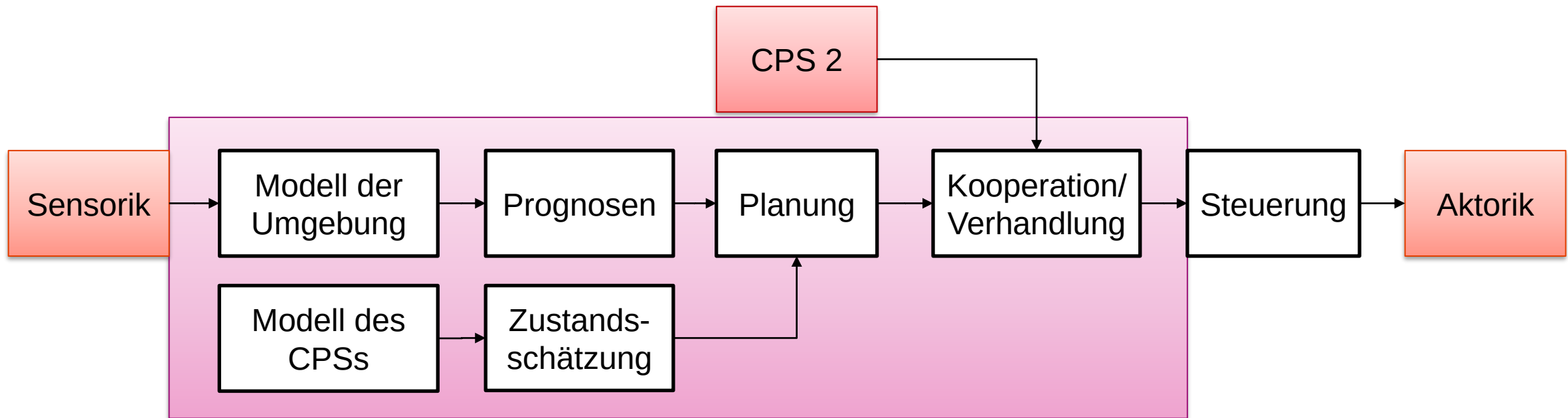
Gruppenarbeit:

- Sie arbeiten in Ihren Projektteams
- Erstellung eines Blockdiagramms für Ihr spezifisches Projekt
- Identifikation der benötigten Sensoren, Aktoren und weiterer Komponenten

Miro Board:

- https://miro.com/app/board/uXjVLHPvYQI=/?share_link_id=631999726811

Bockdiagramm Template



Was sind Zustandsdiagramme?

Hauptkomponenten eines Zustandsdiagramms:

- Zustände: Verschiedene Zustände, die das System annehmen kann
- Übergänge: Veränderungen von einem Zustand zum anderen, ausgelöst durch Ereignisse oder Bedingungen
- Aktionen: Aktivitäten, die aufgrund von Zustandsübergängen ausgeführt werden (beim Verlassen und/oder Betreten eines Zustandes)

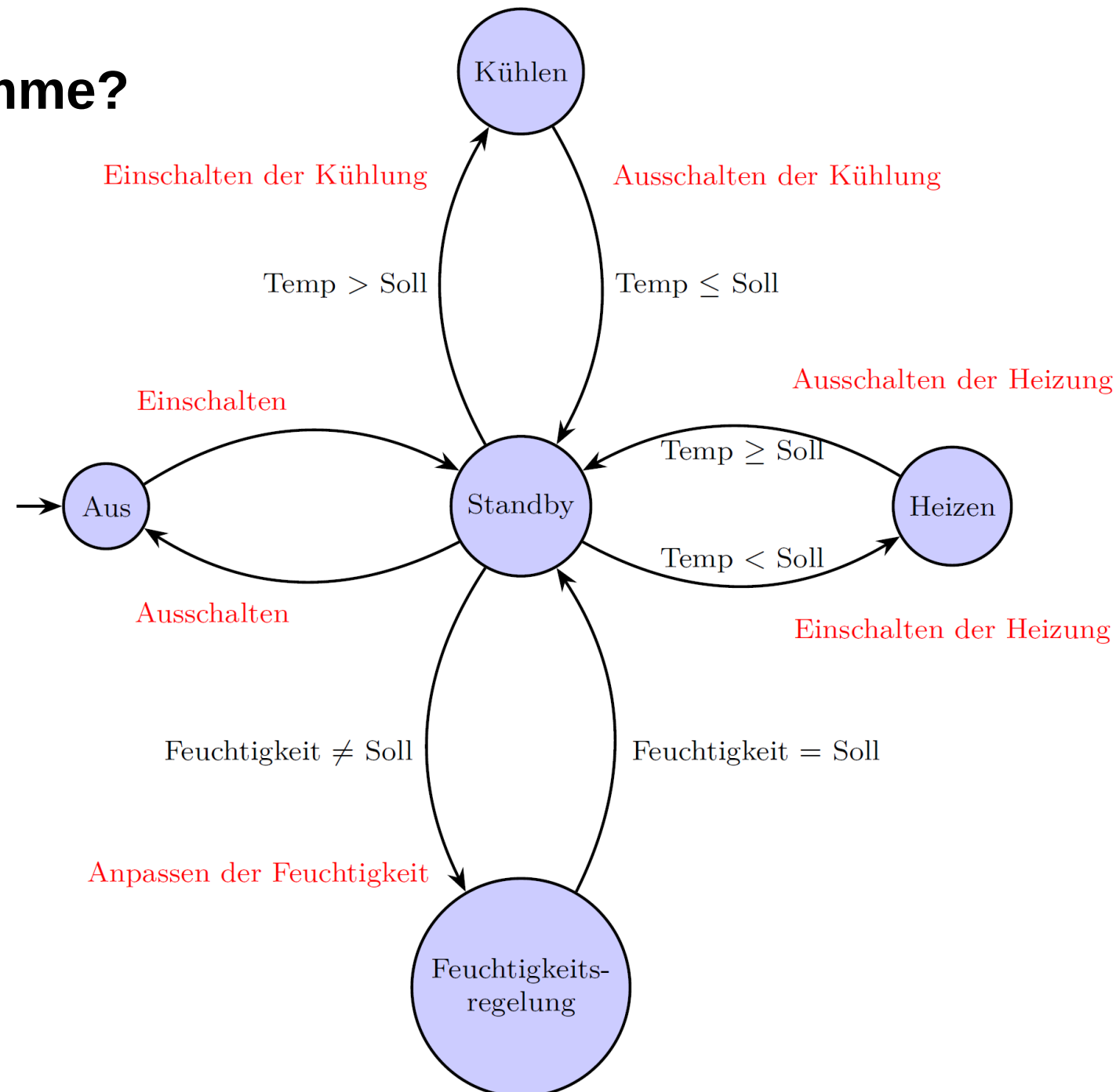
Beispiele:

- Ein Zustandsdiagramm für den Roboter Greifarm (z.B. "Warten", "Greifen", "Bewegen", "Freigeben")

Was sind Zustandsdiagramme?

Hauptkomponenten:

- Zustände
- Übergänge
- Aktionen



Grundlagen der Zustandsdiagramme

Definition Zustandsraum:

- Eine Menge aller möglichen Zustände eines Systems.

Zustandsübergänge:

- Änderungen des Systems von einem Zustand in einen anderen, ausgelöst durch Ereignisse oder Bedingungen.

Relevanz von Zustandsdiagrammen

Verhaltensmodellierung:

- Beschreibt, wie das System auf verschiedene Ereignisse reagiert.

Komplexitätsreduktion:

- Vereinfachung der Darstellung komplexer Verhaltensweisen.

Anwendung in CPS:

- Steuerlogik (bspw. Ampelsteuerung)
- Ablaufsteuerung (bspw. Roboter)
- Fehlerzustandsanalyse (z.B. „Normalbetrieb“, „Warnung“, „Not-Aus“, „Wiederherstellung“)

Übung: Zustandsdiagramm für eine Fußgängerampel

In welchen Zuständen kann eine einfache Fußgängerampel an einer Straße sein?

- Rot für Fahrzeuge und rot für Fußgänger
- Rot für Fahrzeuge und grün für Fußgänger
- Rot-Gelb für Fahrzeuge und rot für Fußgänger
- Gelb für Fahrzeuge und rot für Fußgänger
- Grün für Fahrzeuge und rot für Fußgänger

Wie werden die Zustände durchlaufen, wenn der Fußgänger auf den Ampeltaster an der Ampel drückt?

- Grün Auto,
- Gelb Auto,
- Rot Auto und rot Fußgänger,
- Rot Auto und grün Fußgänger

Übung: Zustandsdiagramm für einen Roboter Greifarm

In welchen Zuständen kann ein Roboter Greifarm sein?

- Warten
- Bewegen
- Greifer schließt, geschlossen, öffnet und geöffnet (sowohl im Zustand Warten als auch Bewegen)
- Ausgeschaltet

Wie werden die Zustände durchlaufen, wenn der Befehl kommt, greife das Objekt an Koordinate (x, y) , wenn der Zustand aktuell: „Warten inkl. Greifer geschlossen“ ist?

- Greifer öffnet, Greifer ist geöffnet, Bewegen, Greifer schließt, Greifer geschlossen, Bewegen

Unterschiede und Einsatzgebiete

Blockdiagramme:

- Strukturdarstellung, Komponenteninteraktionen
- Verwendung: Hardware- und Softwarearchitektur, Signalflussanalyse

Zustandsdiagramme:

- Darstellend des dynamischen Verhaltens
- Verwendung: Ablaufsteuerung, Fehlerzustandsanalysen

Integration der beiden:

- Gesamtmodellierung eines CPS, das sowohl die Struktur als auch das Verhalten umfasst

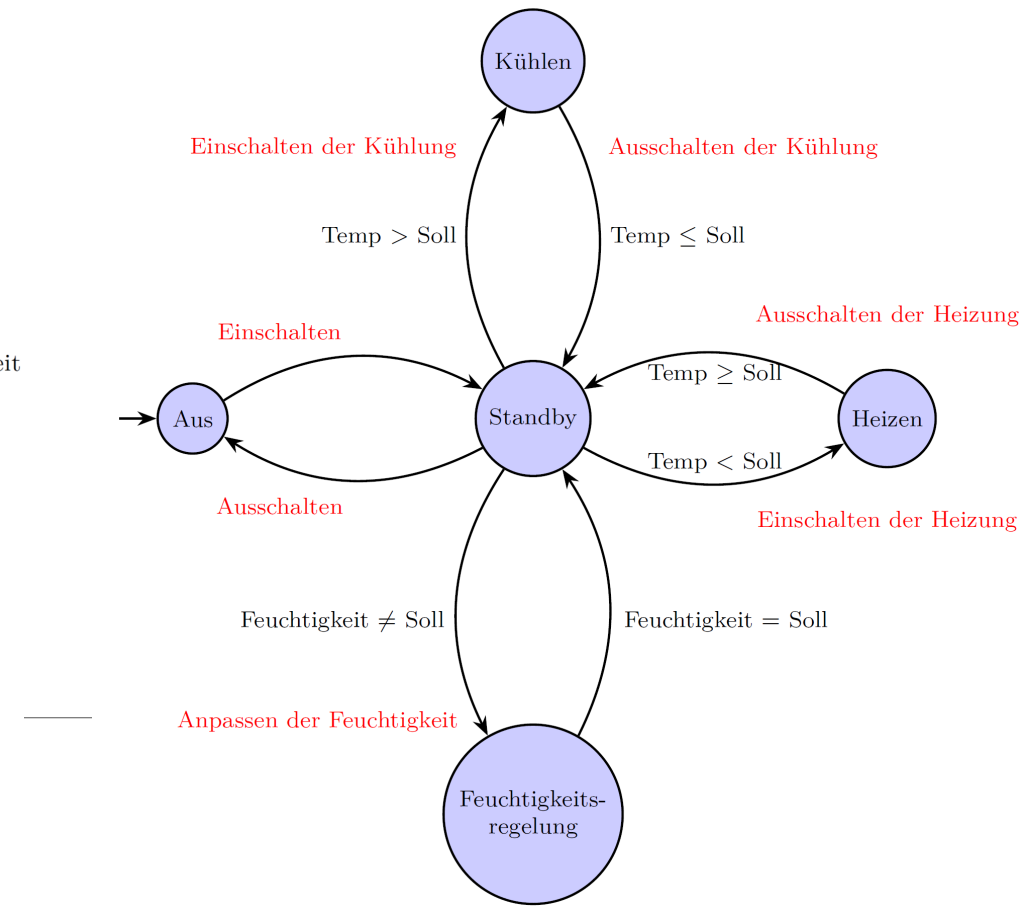
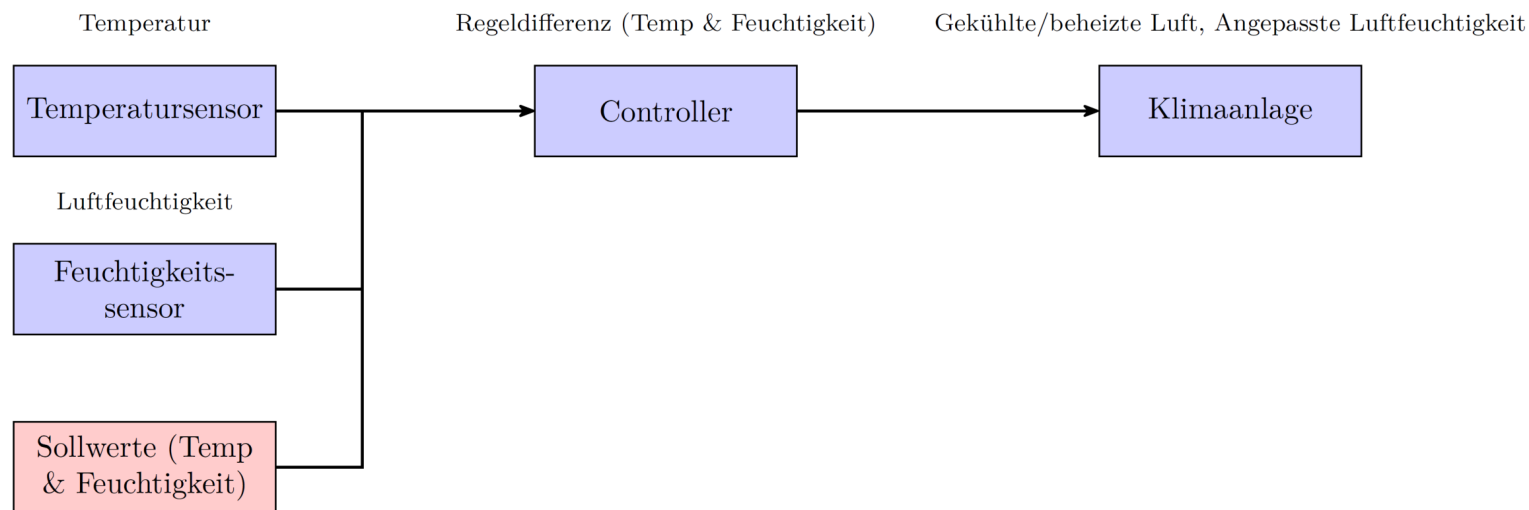
Gesamtmodellierung eines CPS

Wie Block- und Zustandsdiagramme zusammenarbeiten:

- Blockdiagramme beschreiben die Systemstruktur und den Signalfluss.
- Zustandsdiagramme beschreiben die dynamische Steuerlogik.

Beispiel eines vollständigen Modells:

- Blockdiagramm einer Klimaanlage.
- Zustandsdiagramm für die Steuerlogik der Klimaanlage.



Fragen?

- Blockdiagramm
- Zustandsdiagramm

Workshop (30 Minuten)

Gruppenarbeit:

- Sie arbeiten in Ihren Projektteams
- Erstellung eines Blockdiagramms und eines Zustandsdiagramms für Ihr spezifisches Projekt
- Identifikation der benötigten Sensoren, Aktoren und weiterer Komponenten
- Ermitteln Sie die Zustände in denen Ihr CPS sein kann und die Übergänge zwischen den Zuständen

Präsentation:

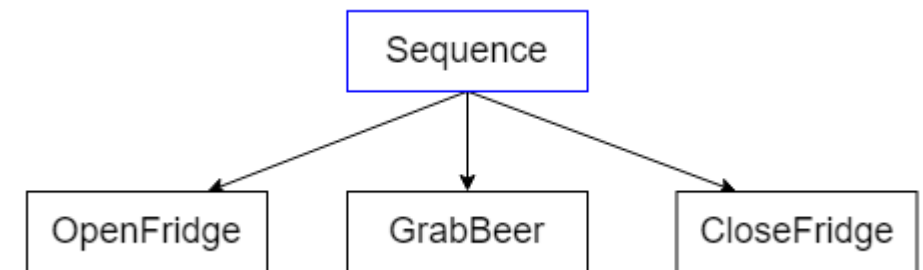
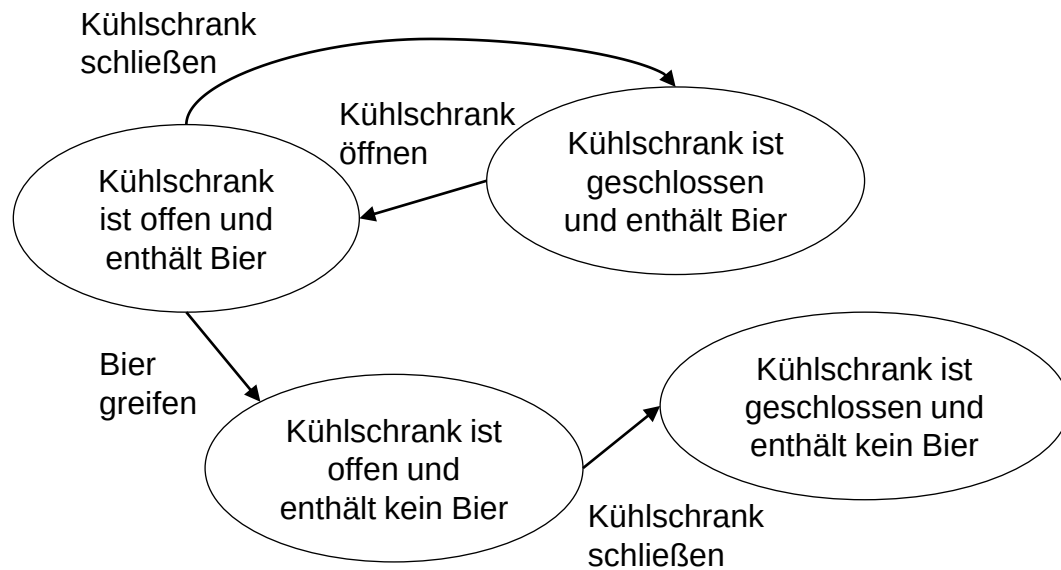
- Jede Gruppe präsentiert kurz (2-3 Minuten) ihr erstelltes Block- und Zustandsdiagramm und diskutiert die getroffenen Entscheidungen
- Gemeinsame Reflektion und Feedback

Modellierung des Verhaltens eines CPS durch Behavior Trees

Was sind Behavior Trees?

Definition:

- Behavior Trees (BTs) sind eine grafische Darstellung von Entscheidungen und Aktionen, die in einem hierarchischen Baum organisiert sind.
- Beschreiben das Verhalten eines Systems, indem sie die Abfolge von Aufgaben und Entscheidungen strukturieren.



Modellierung des Verhaltens eines CPS durch Behavior Trees

Was sind Behavior Trees?

Definition:

- Behavior Trees (BTs) sind eine grafische Darstellung von Entscheidungen und Aktionen, die in einem hierarchischen Baum organisiert sind.
- Beschreiben das Verhalten eines Systems, indem sie die Abfolge von Aufgaben und Entscheidungen strukturieren.

Herkunft:

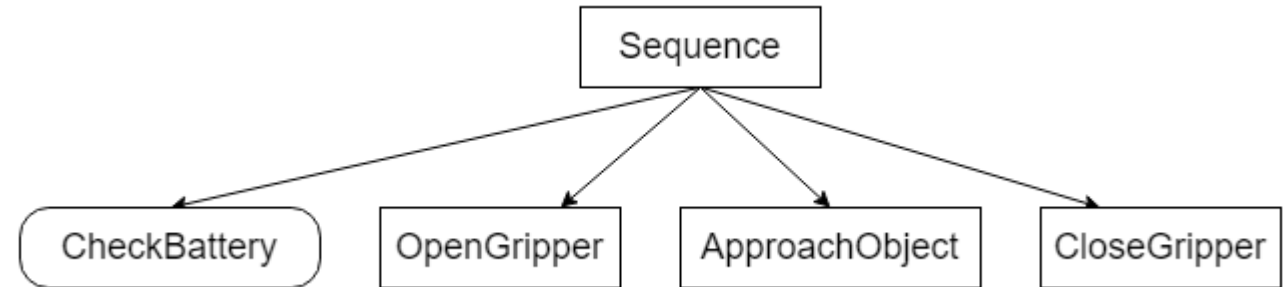
- BTs wurden ursprünglich in der Spieleentwicklung verwendet, um Non-Player Character-Verhalten zu steuern, haben aber breite Anwendung in CPS, Robotik und autonomen Systemen gefunden.

Grundstruktur:

- Ein Behavior Tree besteht aus Knoten, die verschiedene Aktionen oder Entscheidungen repräsentieren. Diese sind hierarchisch angeordnet.

Modellierung eines CPS durch Behavior Trees

Beispiel eines Behavior Trees



```

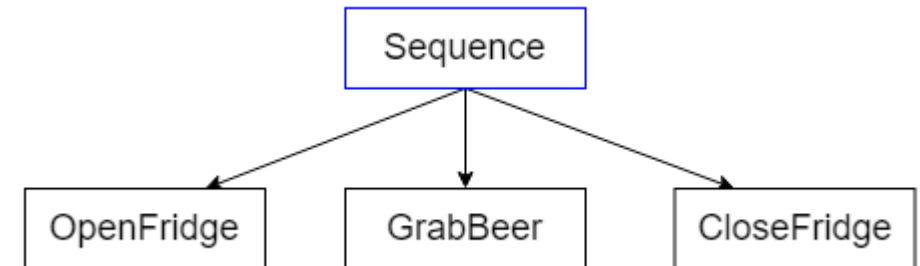
<root BTCPP_format="4" >
  <BehaviorTree ID="MainTree">
    <Sequence name="root_sequence">
      <CheckBattery name="check_battery"/>
      <OpenGripper name="open_gripper"/>
      <ApproachObject name="approach_object"/>
      <CloseGripper name="close_gripper"/>
    </Sequence>
  </BehaviorTree>
</root>
  
```

Modellierung eines CPS durch Behavior Trees

Grundkomponenten eines Behavior Trees

Knotenarten:

- Aktionen: Blätter des Baums, die direkte Aufgaben ausführen (z.B. „Bewege zum Ziel“).
- Sequenz: Ein interner Knoten, der Kinder in der Reihenfolge ausführt, bis eine Aufgabe fehlschlägt.



Beispiel für eine Sequenz:

- Checke Batterie: Prüfe, ob der Akkustand ausreichend ist.
- Navigiere zum Ziel: Bewege den Roboter zu einem Zielort.
- Lade Batterie auf: Falls der Akkustand niedrig ist, bewege dich zur Ladestation.

Modellierung eines CPS durch Behavior Trees

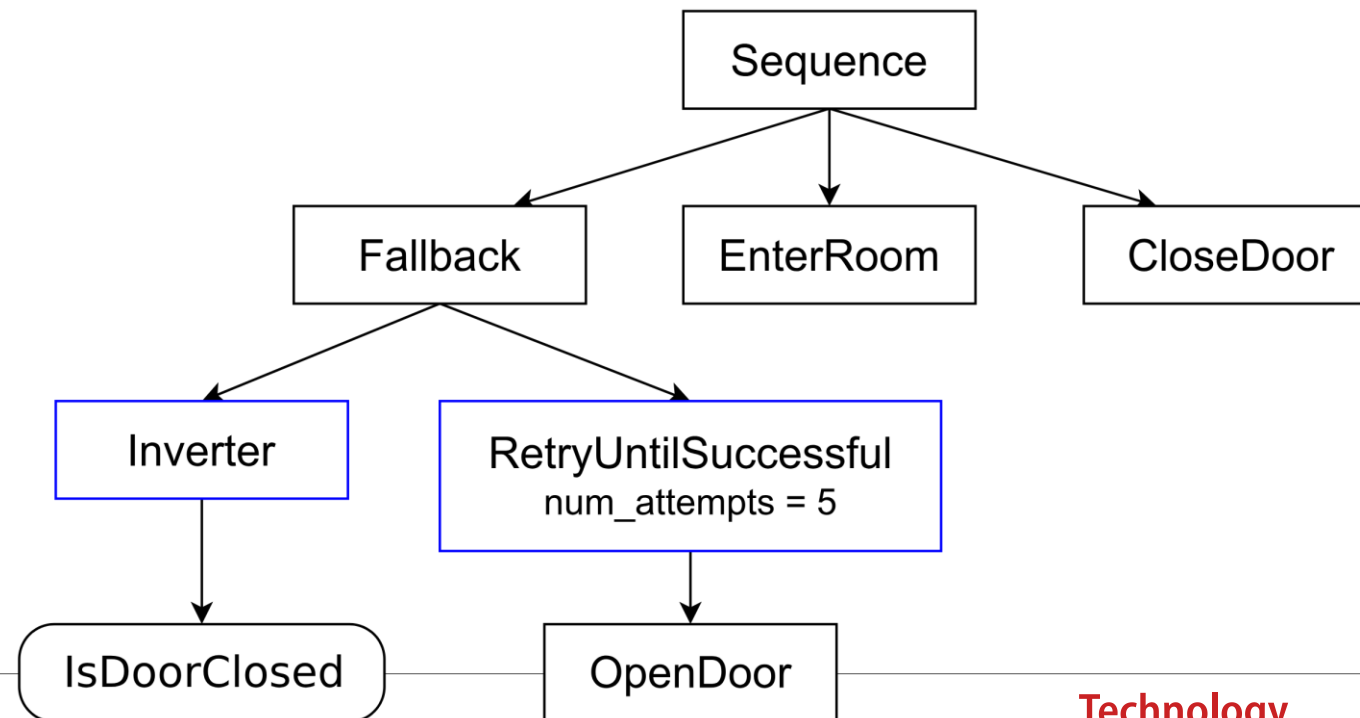
Grundkomponenten eines Behavior Trees

Knotenarten:

- Selector: Führt die Kinder aus, bis eine Aufgabe erfolgreich ist.
- Decorator: Modifiziert das Verhalten von Knoten (z.B. Wiederholungen, Bedingungserfüllung).

RetryUntilSuccessful ist ein Decorator

Fallback ist ein Selector



Modellierung eines CPS durch Behavior Trees

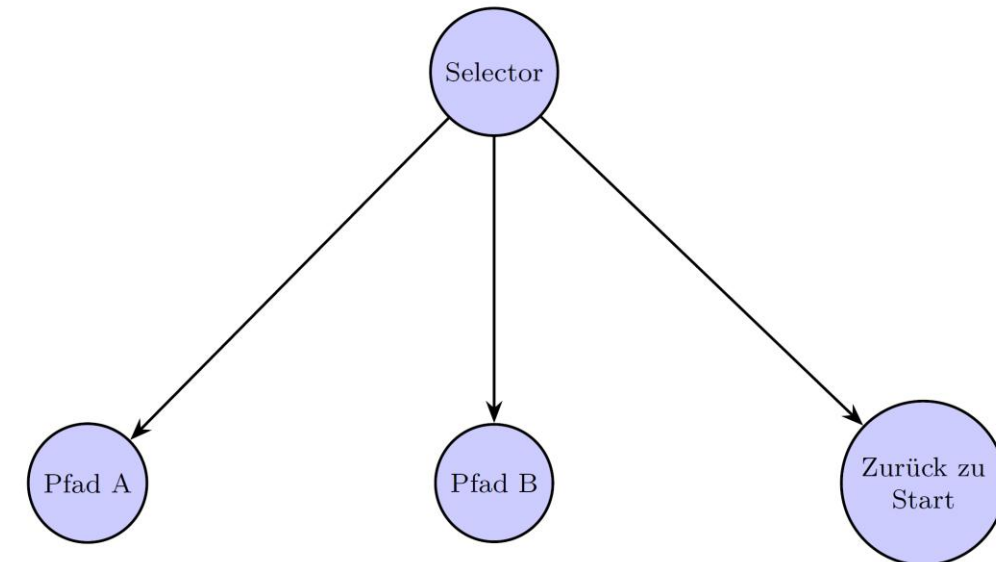
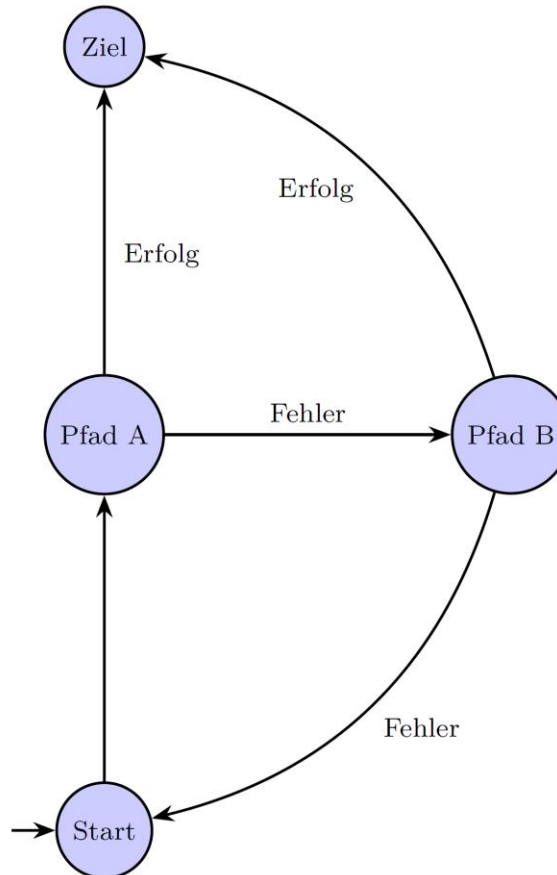
Vorteile von Behavior Trees gegenüber Zustandsdiagrammen (Finite State Machines)

Modularität:

- BTs sind modular und wiederverwendbar. Einzelne Teile des Baumes können leicht geändert oder neu kombiniert werden, ohne das gesamte System zu modifizieren.

Skalierbarkeit:

- Im Gegensatz zu Zustandsdiagrammen skalieren BTs besser bei komplexeren Aufgaben und Szenarien.



Modellierung eines CPS durch Behavior Trees

Anwendung von Behavior Trees in der Robotik und CPS

Roboternavigation mit BTs:

- In der Robotik wird BT verwendet, um Aufgaben wie Navigation, Hindernisvermeidung und Rückkehr zur Ladestation zu organisieren.

Beispiel in ROS 2:

- Navigation2-Stack von ROS 2 verwendet BTs zur Steuerung der Navigation.

```
<root main_tree_to_execute="MainTree">
  <BehaviorTree ID="MainTree">
    <PipelineSequence name="NavigateWithReplanning">
      <DistanceController distance="1.0">
        <ComputePathToPose goal="{goal}" path="{path}"/>
      </DistanceController>
      <FollowPath path="{path}"/>
    </PipelineSequence>
  </BehaviorTree>
</root>
```

Modellierung eines CPS durch Behavior Trees

ROS 2 und Behavior Trees: Werkzeuge und Frameworks

BT-Integration in ROS 2:

- ROS 2 bietet native Unterstützung für BTs, insbesondere durch das BehaviorTree.CPP-Framework.
- BT Navigator: Der Navigation2-Stack nutzt BTs zur Steuerung der Navigationsziele und für die dynamische Reaktion auf Hindernisse.
- https://docs.nav2.org/behavior_trees/index.html#

Vorteile der Integration in ROS 2:

- Flexibilität: Anpassbare BTs zur Steuerung der autonomen Navigation.
- Wiederverwendbarkeit: BTs in ROS 2 können für verschiedene Anwendungen wiederverwendet werden (z.B. Navigation, Manipulation, Aufgabensteuerung).

Nächste Vorlesung und Fragen

- Zustandsschätzung
- Fragen?